关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G049 柱体体积统一公式

二级结论

条件

条件 1（柱体类型）：

所给几何体为柱体（直棱柱、斜棱柱、直圆柱、斜圆柱），即有两个平行且全等的底面，侧面由平行于侧棱或母线的直线段构成。

条件 2（底面积给定）：

底面面积为 S。

条件 3（高为垂直距离）：

两底面间的垂直距离为 h，不是侧棱长度。

结论

结论一（体积公式）：

直观描述： 柱体的体积等于底面积乘以垂直高度。

$$V = Sh.$$

推广结论（等底等高性）：

直观描述： 底面积相等且高相等的任意两个柱体体积相同。

$$\begin{aligned} S_1 &= S_2, \\ h_1 &= h_2, \\ \therefore V_1 &= V_2. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

柱体的体积就是底面积乘以垂直高度，好比将底面图形沿高平移堆叠而成。

核心拆解

要点一（底面积固定）：

柱体每个平行于底面的截面都与底面全等，面积恒为 S。

要点二（垂直高度）：

两底面间的垂直距离 h 是唯一决定体积的高度量，而不是侧棱长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（形状无关）：

无论柱体是直柱体还是斜柱体，只要底面积 S 和高 h 相同，体积就相同。

几何本质（平移堆积）

将柱体视为底面沿垂直方向平移距离 h 所扫过的空间，扫过的体积等于底面积 S 乘以平移距离 h。

代数意义（正比关系）

$V = Sh$ 是正比例函数：当 S 固定时，V 与 h 成正比；当 h 固定时，V 与 S 成正比。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接求体积）：**已知底面积 S 和高 h，代入 $V = Sh$ 计算。
- **考法二（反求高或底面积）：**已知 V 和 S 求 h，或已知 V 和 h 求 S，注意区分垂直高度与侧棱长度。

顿悟点

柱体体积公式不要求柱体“站直”，斜柱体同样适用，因为体积只与底面大小和高有关。

使用场景

- **场景一（规则柱体）：**底面为多边形或圆的直柱体，直接测量 S 和 h 求体积。
- **场景二（斜柱体）：**已知底面积和垂直高度，计算斜棱柱或斜圆柱的体积。

证明

思路提示

证明的核心是“等底等高的柱体体积相等”（祖暅原理）。因此只需计算出任意一个等底等高的直柱体的体积即可。

正式推导

步骤一（祖暅原理）：

对于两个底面积相等、高相等的柱体，它们被平行于底面的平面所截的截面面积始终相等（都等于底面积），因此它们的体积相等。符号表示为：

$$S_1 = S_2,$$
$$h_1 = h_2,$$
$$\therefore V_1 = V_2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：祖暅原理：“幂势既同，则积不容异”。等底等高的两个柱体满足“幂势同”，故体积相同。

步骤二（构造等积柱体）：

取一个底面面积同为 S、高同为 h 的直柱体，记其体积为 V_0。由于原柱体与该直柱体满足 $S_1 = S_2 = S$，$h_1 = h_2 = h$，由步骤一可知它们体积相等：

$$V = V_0.$$

理由：两个柱体等底等高，满足祖暅原理条件。

步骤三（直柱体体积公式）：

直柱体（例如长方体、直四棱柱、直圆柱）的体积等于底面积乘高，即：

$$V_0 = Sh.$$

理由：直柱体的母线垂直于底面，沿高方向将底面平移 h 即得体积。特别地，长方体的体积公式（长乘宽乘高 $= Sh$）可推广到任意直柱体。

步骤四（统一公式）：

由步骤二和步骤三，得原柱体体积：

$$V = Sh.$$

理由：等量代换 $V = V_0 = Sh$。

结论回扣

由祖暅原理，所有等底等高的柱体体积相等，而直柱体的体积为 Sh，故任意柱体的体积均为 $V = Sh$。该公式适用于直棱柱、斜棱柱、直圆柱、斜圆柱等一切柱体。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知一个直圆柱的底面半径为 3 厘米，高为 5 厘米，求该圆柱的体积。

解题步骤：

第一步（找条件）：

明确圆柱的底面半径 $r = 3$，高 $h = 5$。

理由：题目直接给出。

$$r = 3, \quad h = 5.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（算底面积）：

由圆面积公式，底面面积为

$$\begin{aligned} S &= \pi r^2 \\ &= \pi \times 3^2 \\ &= 9\pi. \end{aligned}$$

理由：圆面积公式 $S = \pi r^2$。

第三步（代公式）：

代入柱体体积公式 $V = Sh$，得

$$\begin{aligned} V &= 9\pi \times 5 \\ &= 45\pi. \end{aligned}$$

理由：柱体体积公式 $V = Sh$。

关键结论： 该圆柱的体积为 45π 立方厘米。

例 2（稍变形）

题目： 斜三棱柱 $ABC\text{-}A'B'C'$，底面是边长为 2 的正三角形，侧棱 $AA' = 4$，AA' 与底面 ABC 所成角为 $60°$，求该斜三棱柱的体积。

解题步骤：

第一步（算底面积）：

底面正三角形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 \\ &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：正三角形面积公式 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$。

第二步（求垂直高）：

高 h 由侧棱长与夹角确定：

$$\begin{aligned} h &= AA' \cdot \sin 60° \\ &= 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：侧棱与底面所成角的正弦等于垂直高与侧棱长之比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代公式求体积）：

由柱体体积公式 $V = Sh$ 得

$$\begin{aligned} V &= \sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：柱体体积公式 $V = Sh$。

关键结论： 该斜三棱柱的体积为 6（立方单位）。

例 3（综合应用）

题目： 已知一个直六棱柱的底面是正六边形，侧棱长为 l，它的侧面展开图是一个正方形，求该六棱柱的体积（用 l 表示）。

解题步骤：

第一步（建立边长关系）：

设正六边形边长为 a，则底面周长 $C = 6a$。侧面展开图的边长分别为 C 和侧棱长 l，因为展开图是正方形，所以 $C = l$，即 $6a = l$，解得 $a = \dfrac{l}{6}$。

理由：棱柱侧面展开图是矩形，一组边长等于底面周长，另一组等于高（侧棱长）。正方形要求两边相等。

第二步（计算底面积）：

正六边形的面积公式 $S = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2$，代入 a 得

$$\begin{aligned} S &= \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{l}{6}\right)^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{l^2}{36} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{24}l^2. \end{aligned}$$

理由：正六边形面积公式。

第三步（求体积）：

直棱柱的体积 $V = Sh$，高 $h = l$，所以

$$\begin{aligned} V &= \frac{\sqrt{3}}{24}l^2 \cdot l \\ &= \frac{\sqrt{3}}{24}l^3. \end{aligned}$$

理由：柱体体积公式 $V = Sh$，此处高就是侧棱长（因为直棱柱）。

关键结论： 该直六棱柱的体积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{24}l^3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆高与棱）

在斜柱体（如斜棱柱、斜圆柱）中，将侧棱长或母线长直接当作高，错误地计算体积。

正确理解（垂直距离为准）：

柱体的高是两底面间的垂直距离。在斜柱体中，高 h 与侧棱长 l 一般不同，通常 $h = l\sin\theta$（θ 是侧棱与底面夹角）。

错因分析（概念混淆）：

学生常将“高”想象为侧棱，忽略“垂直”意义，从而直接用侧棱长度代入 $V = Sh$。

易错点二（忽略底面积）

只关注体积公式而忽略底面积 S 的正确计算，特别是底面由多个图形组合或需分割时。

正确理解（准确定义底面积）：

底面积是指柱体底面（两个平行且全等平面图形）的面积。若底面是复杂图形，应从定义出发或分割为简单图形计算面积。

错因分析（计算失误）：

对底面形状分析不充分，使用了错误的公式或遗漏部分区域，导致 S 错误。

易错点三（只认直柱体）

认为体积公式 $V = Sh$ 仅适用于直柱体（直棱柱、直圆柱），遇到斜柱体时不知如何使用。

正确理解（斜柱体也适用）：

体积公式 $V = Sh$ 对一切柱体成立，包括斜棱柱和斜圆柱。只需正确找到底面积和垂直高。

错因分析（思维定势）：

受直柱体直观影响，误认为斜柱体体积必须借助其他方法，忽略了高是“垂直距离”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

柱体（无论直斜）的体积等于底面面积 S 乘以两底面间的垂直距离 h，即 $V = Sh$。

使用条件

- **条件 1（柱体结构）：**几何体必须是柱体，即有两个平行且全等的底面，侧面由平行于侧棱或母线的直线段围成。
- **条件 2（参数明确）：**底面面积 S 和两底面间的垂直高度 h 必须已知或可求。

关键提醒

- **易错点（垂直高为先）：**确认 h 是垂直距离，不是母线或侧棱长。在斜柱体中，侧棱长一般大于垂直高。
- **检查项（底面积核实）：**正确计算底面面积，注意底面可能不是规则图形，需分割或转换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料